Работа № 4. Пошаговое выполнение в DataLens

Инструкция к отчёту без титульного листа. Нужно выполнить действия в своём аккаунте и получить девять собственных снимков. Скриншоты из методички и нарисованные диаграммы не заменяют результаты вашей работы.

Шаг 1. Организация и воркбук — снимок № 1

1. Откройте https://datalens.ru/ и выберите начало работы в облаке. Авторизуйтесь своим Яндекс ID. Если организации ещё нет, выберите создание новой и откройте DataLens. Пароль и одноразовые коды никому не передавайте.

2. Откройте https://center.yandex.cloud/. В разделе «Обзор» найдите редактирование организации. Название: КурбатовМП-4417; техническое имя: kurbatovmp-4417; размер: 1–5 сотрудников. Описание: «Учебная аналитика гостиниц, практическая работа 4». Сохраните.

3. Сделайте снимок названия и параметров организации без учётных секретов. Сохраните 01_organization.png и вставьте в рисунок 1.

4. Вернитесь в DataLens → «Коллекции и воркбуки». Создайте воркбук с названием «Практическая работа 1». Именно такое имя указано на с. 3 методички для работы № 4; это несогласованность нумерации в исходном задании, а не требование выполнить другую работу.

5. Если преподаватель требует назвать воркбук «Практическая работа 4», переименуйте его и замените это имя в отчёте. Функционально имя не влияет на расчёты.

Как называются объекты

Объект	Название/назначение
Организация	КурбатовМП-4417
Воркбук	Практическая работа 1 — по тексту методички
Подключение	cloud_lab — доступ к базе
Датасет	pr_1_gostinicy — поля и типы таблицы
Дашборд	Практическая работа 4. Курбатов

В методичке в настройках селектора написано «датасет cloud_lab», хотя в задании 3 датасет назван pr_1_gostinicy. Для селектора выбирайте реальный датасет, на котором построены все три чарта, — pr_1_gostinicy. Не выбирайте вместо него подключение к БД.

Шаг 2. Подключение PostgreSQL — снимок № 2

1. Внутри воркбука создайте подключение. На странице выбора типа нажмите «PostgreSQL». Выберите ручное указание параметров.

2. Введите хост 194.226.199.230, порт 25432, базу cloud_lab, пользователя cloud_lab_ro. Пароль скопируйте самостоятельно из исходной методички, страница 4. В этом комплекте пароль намеренно не дублируется.

3. Включите «Уровень доступа SQL-запросов» и вариант с разрешением подзапросов в датасетах, параметризации источников и QL-чартов, как в методичке. Это настройка возможностей подключения, а не разрешение изменять учебные данные.

4. Нажмите «Проверить подключение». При успехе оставьте сообщение результата видимым и сделайте снимок полей подключения. Пароль должен оставаться скрытым точками; не нажимайте показ пароля. Сохраните 02_connection.png.

5. Нажмите создание подключения, задайте имя cloud_lab. Проверьте, что объект появился в воркбуке.

Если проверка не проходит:

Сверьте адрес, порт, базу, имя пользователя и пароль без лишних пробелов. Запишите точный текст ошибки. «Неверный пароль» и «соединение отклонено/таймаут» имеют разные причины; при недоступном учебном сервере обратитесь к преподавателю или администратору. Локальный отказ из другого компьютера не доказывает, что сервер недоступен из самого DataLens.

Не подменяйте PostgreSQL произвольным CSV: это изменит источник и не выполнит обязательный этап подключения из задания. Не отключайте проверку сертификатов и не меняйте настройки TLS наугад; используйте параметры, подтверждённые администратором.

На снимке 2 должны читаться тип подключения, база, хост/порт и успешный результат проверки. Не вставляйте в отчёт снимок ошибки как доказательство успешного подключения.

Шаг 3. Датасет — снимок № 3

1. В воркбуке нажмите «Создать датасет». Через «Добавить» выберите подключение cloud_lab.

2. Найдите таблицу pr_1_gostinicy и перетащите её в рабочую область. Если есть несколько схем, выберите ту, где находится таблица учебного источника. Не соединяйте таблицу саму с собой.

3. Убедитесь, что в предпросмотре появляются строки. Показанные 10 строк — выборка предпросмотра; общее количество объектов по ней не определяется.

4. Сохраните датасет под именем pr_1_gostinicy. Откройте «Поля» и измените типы по таблице ниже.

5. Сохраните изменения. Проверьте ошибки преобразования. Для координат важны формат исходного значения и порядок широты/долготы. Не переставляйте их без проверки адресов и формата источника.

6. Сделайте снимок списка полей с типами и, если помещается, предпросмотра. Сохраните 03_dataset.png. Если нужные поля не помещаются, допустимы два кадра с подписями 3а/3б.

Поле	Тип
№ в ГТИБД	Целое число
Кол-во комнат	Целое число
Кол-во спальных мест	Целое число
Координаты	Геоточка
Класс	Строка
Район	Строка

Исходный «№ в ГТИБД» не превращайте в суммируемый показатель по умолчанию. Для количества объектов агрегация задаётся в чарте: «Количество уникальных» / COUNTD. Это не то же самое, что «Количество» / COUNT строк.

Проверка результата: датасет открывается, типы сохранены, у карты доступно поле геоточки, у комнат доступны числовые агрегации.

Шаг 4. Линейчатая диаграмма — снимок № 4

1. Из датасета или воркбука создайте чарт на pr_1_gostinicy. Выберите «Линейчатая диаграмма» — горизонтальные полосы.

2. Перетащите «Класс» в Y. Перетащите «№ в ГТИБД» в X. В настройках поля в X выберите агрегацию «Количество уникальных».

3. Добавьте «№ в ГТИБД» в «Подписи» и задайте ту же агрегацию «Количество уникальных». Если доступны вычисляемые поля, равнозначный показатель: COUNTD([№ в ГТИБД]).

4. В настройках показателя внутри чарта задайте отображаемое имя «Количество». Не переименовывайте исходное поле глобально в датасете. Убедитесь, что агрегация после изменения имени остаётся COUNTD.

5. Выберите синий или другой цвет через оформление/палитру. Через шестерёнку включите заголовок «Количество зданий по типу». Сохраните чарт с таким же именем.

6. Сделайте снимок готовой диаграммы и настроек X/Y/подписей. Агрегация должна быть проверяема по открытым настройкам поля или дополнительному кадру 4б. Сохраните 04_buildings_by_type.png.

Как выполнить анализ ошибок

Сначала посмотрите список значений «Класс»: нет ли разных написаний одного типа, пустой категории, пробелов. Затем проверьте уникальность идентификатора. Даже корректный COUNTD не очищает данные и не защищает SUM комнат от дублей.

В отчёте уже есть классификация рисков, но она не объявляет их найденными. Замените поле «Фактическое наблюдение» конкретным подтверждённым примером. Если проверка не выявила проблему, так и укажите, ограничив вывод выполненной проверкой.

В materials/quality_checks.sql подготовлены дополнительные SELECT-запросы для разрешённого SQL-редактора. Они необязательны и не были выполнены в этой среде. Если интерфейс не предоставляет SQL, не утверждайте, что проверка БД такими запросами проведена.

Шаг 5. Карта — снимок № 5

1. Создайте новый чарт на том же датасете pr_1_gostinicy. Выберите тип «Карта».

2. В точечном слое перенесите «Координаты» в «Точки (Геоточки)». В область цветов перенесите «Класс».

3. Переименуйте «Слой 1» в «Гостиницы». Для размера точек выберите постоянное значение 5.

4. Добавьте «Кол-во комнат» в подписи. В настройках этого поля установите агрегацию «Сумма». На карте должны появиться значения количества комнат, а не номера объектов.

5. Подберите масштаб карты так, чтобы были видны точки. Проверьте, что их расположение согласуется с адресами. При пустой карте проверьте геотип, пропуски и преобразование координат.

6. Сохраните чарт как «Гостиницы на карте». Сделайте снимок карты и панели настроек слоя: должны проверяться имя слоя, размер 5, цвет по классу и SUM комнат. При необходимости сделайте дополнительный кадр 5б. Сохраните 05_map.png.

Если точки лежат друг на друге, сумма подписи может относиться к нескольким строкам на одной геопозиции. Не делайте вывод о единственном здании только по одной точке.

Шаг 6. Самостоятельный чарт — снимок № 6

1. Создайте третий чарт на pr_1_gostinicy. Выберите «Столбчатая диаграмма».

2. В X поместите «Район», в Y — «Кол-во комнат» с агрегацией «Сумма». В подписи добавьте тот же показатель SUM.

3. Включите заголовок «Количество комнат по районам». При желании отсортируйте районы по убыванию суммы. Сохраните чарт с этим названием.

4. Проверьте читаемость названий районов. Сделайте снимок 06_rooms_by_district.png и вставьте в рисунок 6. Этот чарт выполняет самостоятельную часть задания, а не заменяет карту или первый чарт.

Шаг 7. Дашборд и Markdown — снимок № 7

1. В воркбуке нажмите «Создать дашборд». В режиме редактирования выберите «Чарт → Выбрать» и добавьте «Количество зданий по типу».

2. Отключите показ заголовка добавляемого виджета, как в методичке, если заголовок уже включён в самом чарте. Добавьте карту и диаграмму комнат по районам.

3. Перемещайте виджеты и меняйте размеры за угол. Практичный макет: селектор сверху, две диаграммы рядом или друг под другом, карта ниже; текстовый вывод внизу. Не уменьшайте чарты до нечитаемого состояния.

4. Добавьте «Селектор». Источник — ваш датасет pr_1_gostinicy; поле «Район»; множественный выбор — да; цветовой акцент — да. Поднимите селектор в верхнюю часть.

5. В методичке источник селектора назван cloud_lab, но это расходится с её же названием датасета. Выбирайте именно датасет трёх чартов, а не подключение к PostgreSQL.

6. Добавьте текстовый блок. Вставьте текст из materials/dashboard_conclusion.md. В строке «Наблюдение по данным» замените инструкцию собственным подтверждённым наблюдением. Сохраните Markdown.

7. Сохраните весь дашборд как «Практическая работа 4. Курбатов». Выйдите из режима редактирования. Сделайте общий снимок 07_dashboard.png со всеми тремя чартами, селектором и текстовым выводом.

Если один обзорный кадр получается слишком мелким, оставьте его как рисунок 7 и добавьте крупный фрагмент текста/настроек как 7б. Не удаляйте из дашборда обязательный чарт ради размещения.

Численные итоги в Markdown заполняются по вашему источнику. Нельзя брать цифры из иллюстрации методички: это пример, а не результат актуального запроса.

Шаг 8. Проверка селектора — снимок № 8

1. Откройте сохранённый дашборд. В селекторе «Район» выберите два реально существующих значения.

2. Проверьте совместную фильтрацию всех трёх чартов. Диаграмма по районам должна содержать выбранные районы с данными; карта — соответствующие точки; первый чарт — пересчитанные количества по типам.

3. Если один чарт не меняется, откройте редактирование и проверьте его датасет, поле «Район» и настройки связей/влияния селектора. Нужна связь со всеми тремя чартами, а не только наличие самого элемента на экране.

4. Сделайте снимок 08_filter.png: должны быть видны выбранные два значения и результат фильтрации. Впишите их названия в соответствующий абзац отчёта.

5. Сбросьте фильтр и убедитесь, что исходная выборка возвращается. При пустом результате сначала проверьте наличие данных для выбранных районов, затем настройки фильтра.

Что написать в фактическом анализе

Нейтральный шаблон: «После выбора районов [А] и [Б] все три чарта ограничились выбранными территориями. На диаграмме количества объектов сравниваются типы, на самостоятельной диаграмме — сумма комнат. [Конкретный вывод по фактическим значениям]». Уберите квадратные скобки и неподтверждённые утверждения.

Пример классификации без выдуманных фактов: если реально найдены лишние пробелы, укажите исходные значения и нормализованную форму. Если выявлены дубли, укажите число/пример повторов и объясните влияние на SUM. Если вы только проверили диаграмму визуально, не заявляйте полную очистку базы.

Учебное подключение предназначено для чтения. Не удаляйте строки и не выполняйте UPDATE/DELETE ради «исправления данных». В отчёте достаточно обоснованного предложения по исправлению источника.

Шаг 9. Публикация — снимок № 9 и ссылка

1. В меню дашборда «···» выберите «Публичный доступ». Включите доступ к этому дашборду. Проверьте список зависимостей, который покажет сервис; разрешайте публикацию только относящихся к учебному заданию объектов.

2. Нажмите «Скопировать ссылку» и «Применить». Это разрешает просмотр по ссылке, поэтому публикуйте только учебные данные и свой вывод, без паролей или личных сведений.

3. Откройте приватное/инкогнито-окно браузера и вставьте ссылку. Не входите в аккаунт в этом окне.

4. Проверьте название, загрузку всех трёх чартов, работу селектора и отсутствие ошибок источника. Если запрашивается вход или нет данных, проверьте сохранение публичного доступа и доступность зависимостей.

5. Сделайте снимок 09_public.png с адресной строкой и публичным дашбордом. Публичная ссылка сама по себе не содержит пароль подключения; не показывайте окна с открытым паролем.

6. Вставьте полный URL в раздел 7 отчёта. При сдаче продублируйте его в описании ответа в личном кабинете, как требует методичка.

Обычная ссылка редактирования из адресной строки авторизованного окна не подтверждает публичный доступ. Проверка обязательно выполняется без входа.

Если публикация недоступна

Изучите причину, показанную сервисом: права в организации, ограничения администратора или доступность конкретного источника. При необходимости обратитесь к преподавателю за учебным доступом. Не объявляйте ссылку опубликованной, пока приватное окно не открывает результат.

Шаг 10. Вставка снимков и окончательная проверка

1. Откройте lab4_datalens_report.docx. Титульного листа в нём нет по вашему запросу. Методичка требует титул для итоговой сдачи: при необходимости добавьте свой отдельно.

2. В рамке нужного номера удалите текст-заглушку и вставьте соответствующий PNG. Обтекание — «В тексте», пропорции сохраняйте. Если картинка обрезается, в свойствах строки таблицы замените высоту «Точно» на «Минимум» либо снимите фиксированную высоту.

3. Сохраняйте подписи рядом с рисунками. Большой скриншот лучше вынести на отдельную страницу с его пояснением, чем уменьшать текст до нечитаемого.

4. В разделе 4 впишите фактическое наблюдение об ошибках/качестве; в разделе 6 — выбранные районы; в разделе 7 — публичную ссылку. Аналитическую строку Markdown тоже заполните.

5. Пересмотрите вывод после выполнения. Можно добавить фактически освоенные действия и возникшие проблемы с решением. Не оставляйте текст, предполагающий невыполненную публикацию, если она уже проверена.

6. Сохраните DOCX и экспортируйте PDF для проверки разрывов страниц и читаемости.

№ рисунка	Что должно быть видно
1	Организация с учебным именем
2	Успех подключения; пароль скрыт
3	Типы целых чисел и геоточки; источник
4	Класс, COUNTD идентификатора, подписи и выбранный цвет
5	Карта, слой Гостиницы, размер 5, SUM комнат
6	Самостоятельный чарт: SUM комнат по району
7	Три чарта, селектор, Markdown-вывод
8	Два выбранных района и согласованная фильтрация
9	Публичный дашборд без входа и адресная строка

Снимки и ссылка в этом комплекте не подставлены: дашборд ещё не создан. Во время подготовки datalens.ru был недоступен из среды проверки, а прямое TCP-подключение к учебному серверу получило отказ. Это не является результатом проверки подключения внутри вашего DataLens.